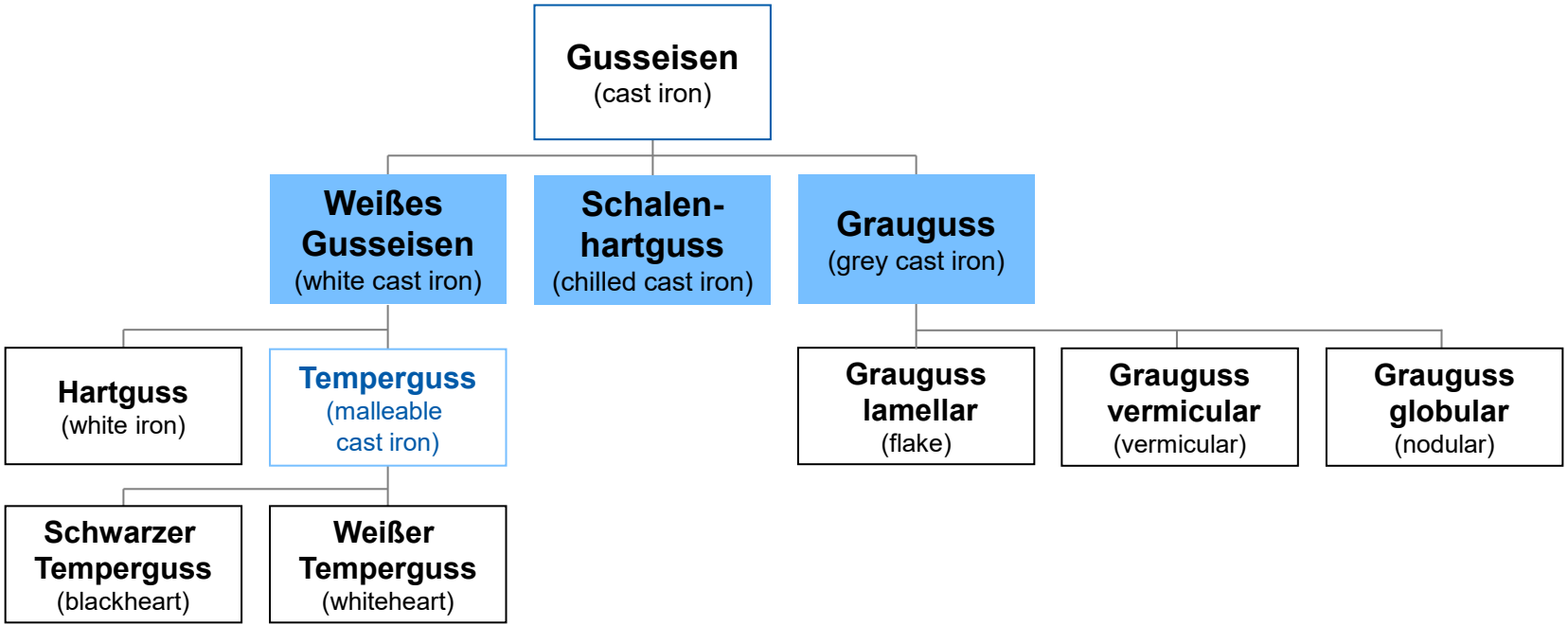
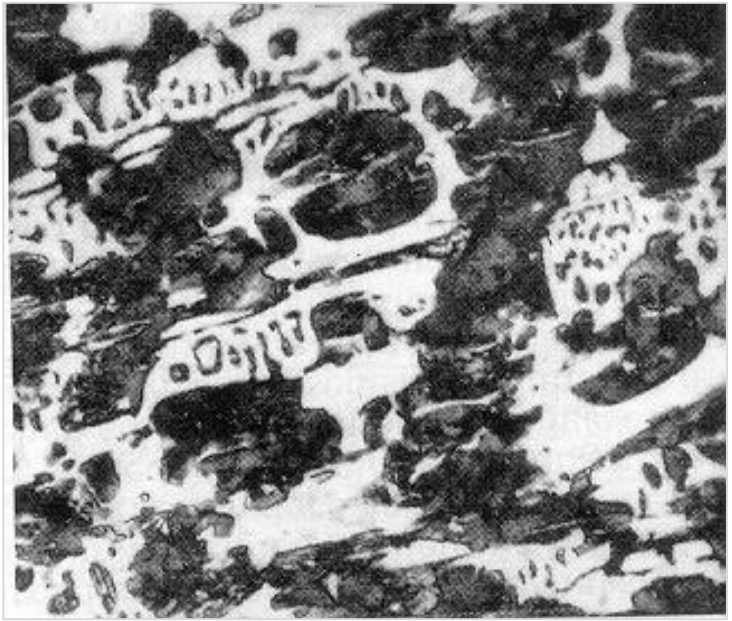
Gusswerkstoffe

Eisenwerkstoffe zum Gießen



Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Weißen Gusseisens



Schliffbild

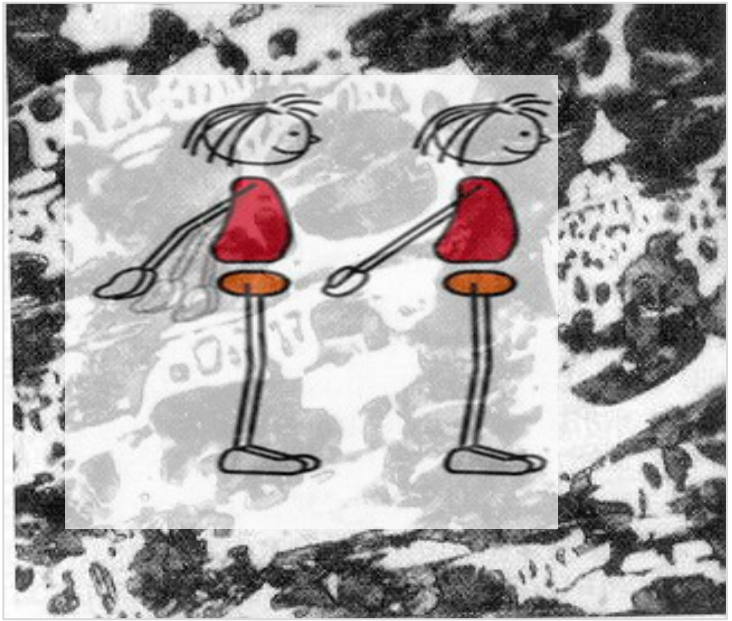
Hartguss white cast iron	
Kurzform	**GJN**
Abkühlung	schnell
Tempern	nein
Begleitelemente	Si 0,3–1,5 %

Hinweis: N steht für graphitfrei („no graphite“)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Weißen Gusseisens



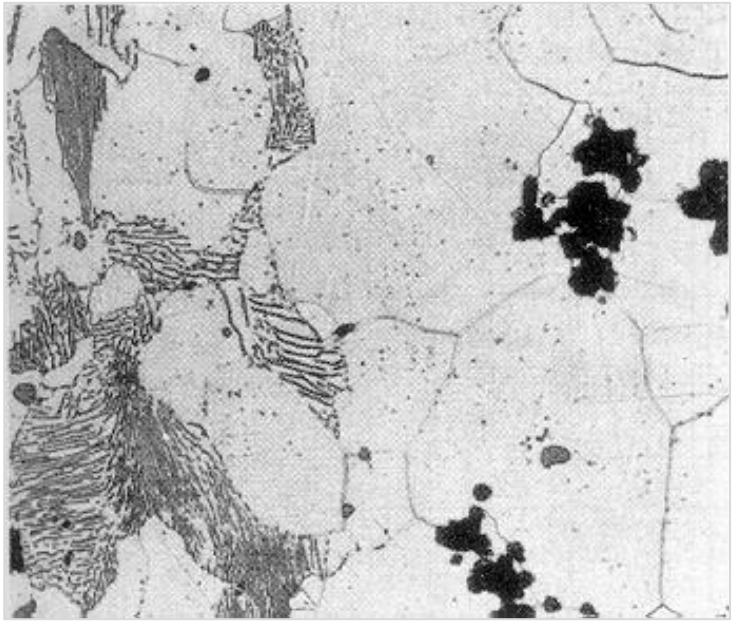
Schliffbild

Hartguss white cast iron	
Kurzform	**GJN**
Abkühlung	schnell
Tempern	nein
Begleitelemente	Si 0,3–1,5 %

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Weißen Gusseisens



Schliffbild

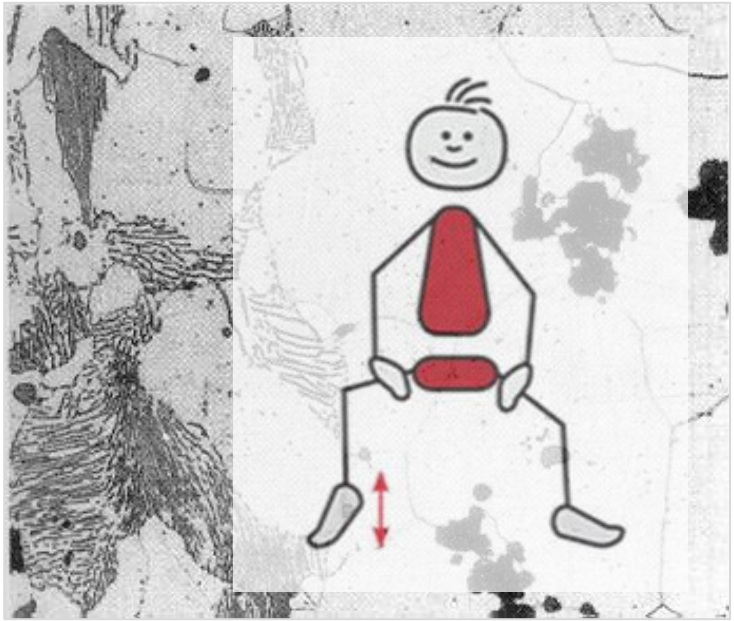
Weißer Temperguss whiteheart malleable cast iron	
Kurzform	**GJMW**
Abkühlung	schnell
Tempern	einstufig: $Fe_3C \rightarrow 3\ Fe + C$
Begleitelemente	Si 0,3–1,5 %

Hinweis: M steht für „malleable“
W steht für „white“

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Weißen Gusseisens

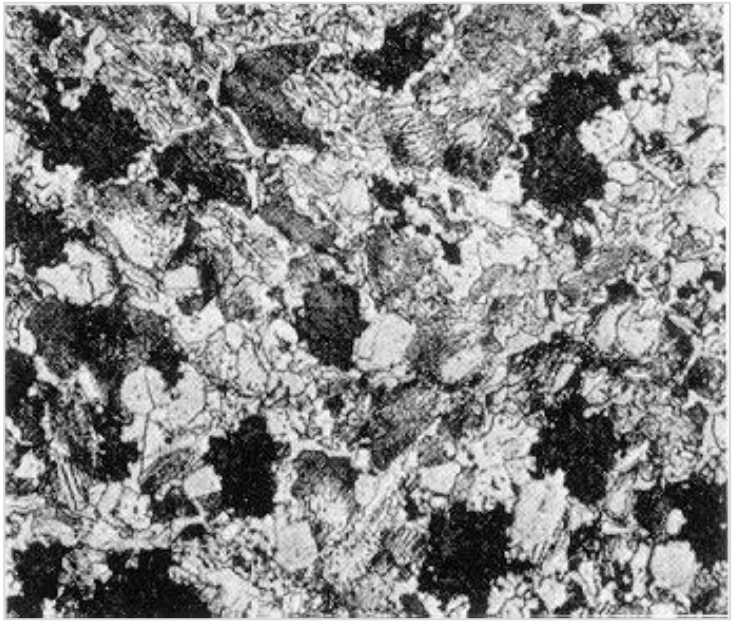


Schliffbild

Weißer Temperguss whiteheart malleable cast iron	
Kurzform	**GJMW**
Abkühlung	schnell
Tempern	einstufig: $Fe_3C \rightarrow 3\ Fe + C$
Begleitelemente	Si 0,3–1,5 %

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Weißen Gusseisens



Schliffbild

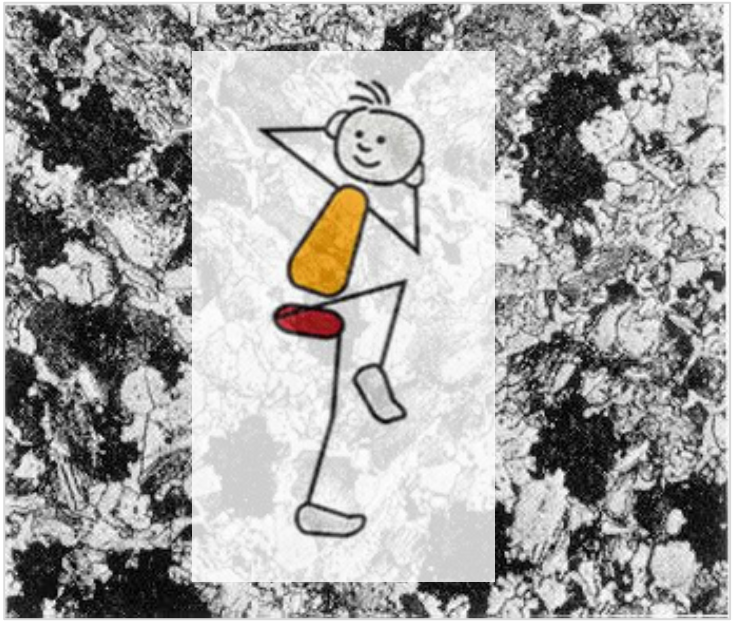
Schwarzer Temperguss blackheart malleable cast iron	
Kurzform	**GJMB**
Abkühlung	schnell
Tempern	zweistufig: $Fe_3C \rightarrow 3\ Fe + C$, Bildung von Austenit und Ferrit
Begleitelemente	Si 0,3–1,5 %

Hinweis: M steht für „malleable“
B steht für „black“

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Weißen Gusseisens



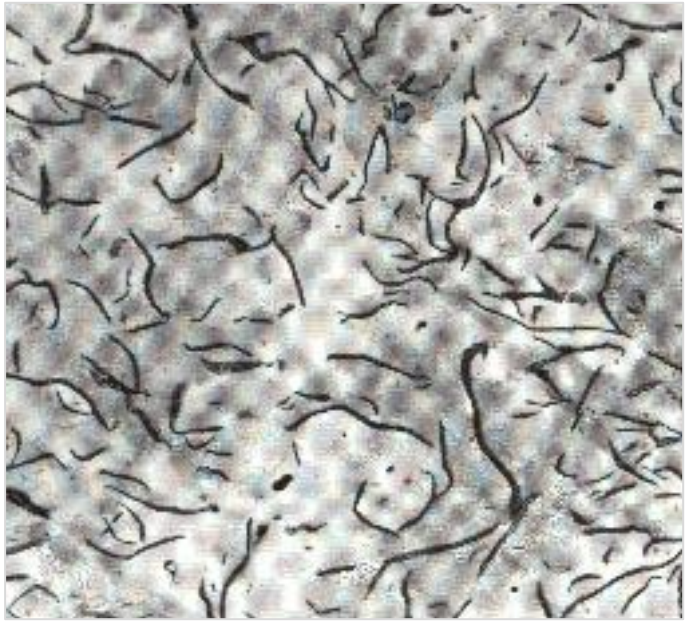
Schliffbild

Schwarzer Temperguss blackheart malleable cast iron	
Kurzform	**GJMB**
Abkühlung	schnell
Tempern	zweistufig: $Fe_3C \rightarrow 3\ Fe + C$, Bildung von Austenit und Ferrit
Begleitelemente	Si 0,3–1,5 %

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Graugusses



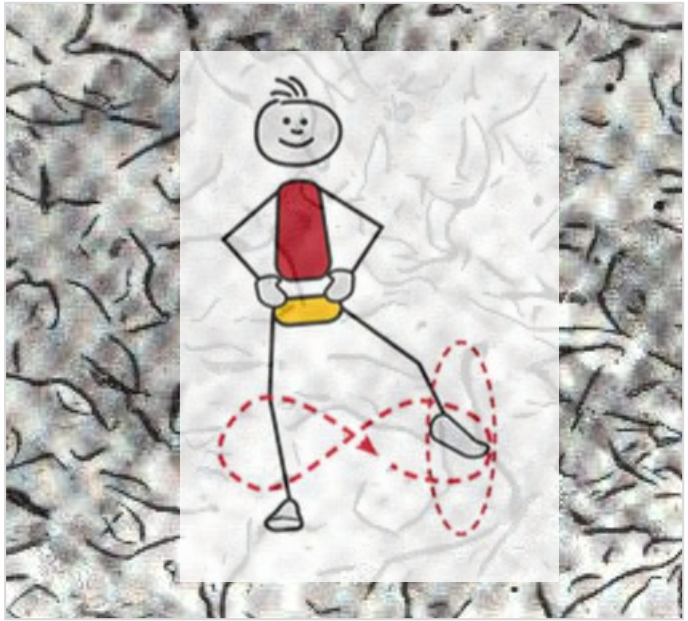
Schliffbild [Kemptener Eisengiesserei Adam Hönig AG]

Grauguss mit Lamellengraphit flake graphite cast iron	
Kurzform	**GJL**
Abkühlung	langsam
Tempern	nein
Begleitelemente	Si 0,8–3,0 %

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Graugusses



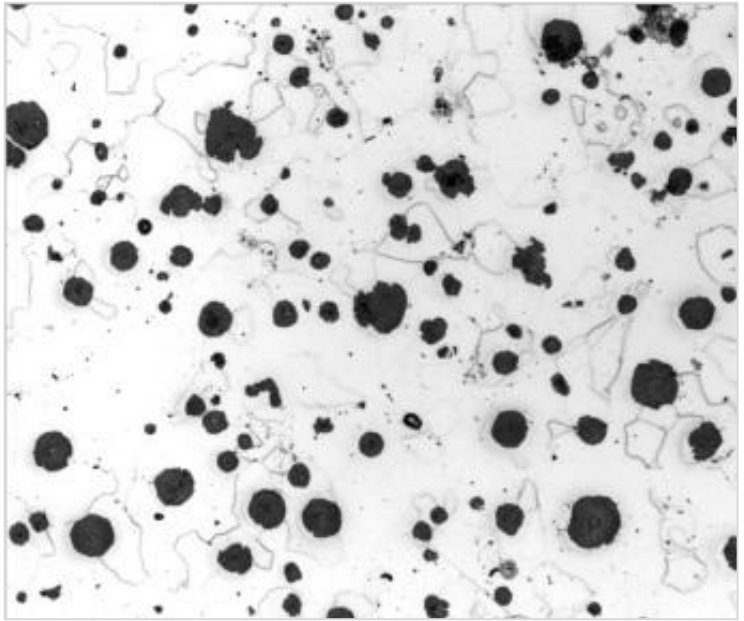
Schliffbild [Kemptener Eisengiesserei Adam Hönig AG]

Grauguss mit Lamellengraphit flake graphite cast iron	
Kurzform	**GJL**
Abkühlung	langsam
Tempern	nein
Begleitelemente	Si 0,8–3,0 %

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Graugusses



Schliffbild [Carl Zeiss Microscopy GmbH]

Grauguss mit Kugelgraphit nodular graphite cast iron	
Kurzform	**GJS**
Abkühlung	langsam
Tempern	nein
Begleitelemente	Si 0,8–3,0 % Mg für kugelförmige Graphitbildung

Hinweis: S steht für „sphärisch“ (kugelförmig)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Graugusses

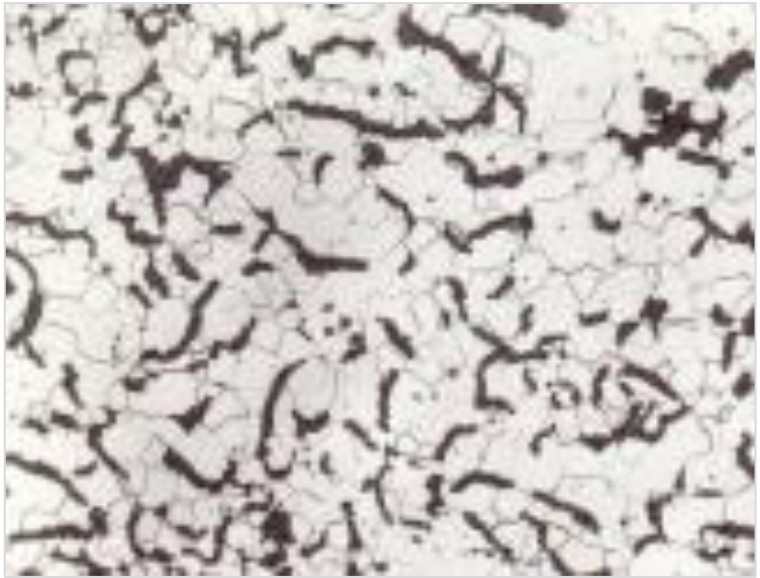


Schliffbild [Carl Zeiss Microscopy GmbH]

Grauguss mit Kugelgraphit nodular graphite cast iron	
Kurzform	**GJS**
Abkühlung	langsam
Tempern	nein
Begleitelemente	Si 0,8–3,0 % Mg für kugelförmige Graphitbildung

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Graugusses



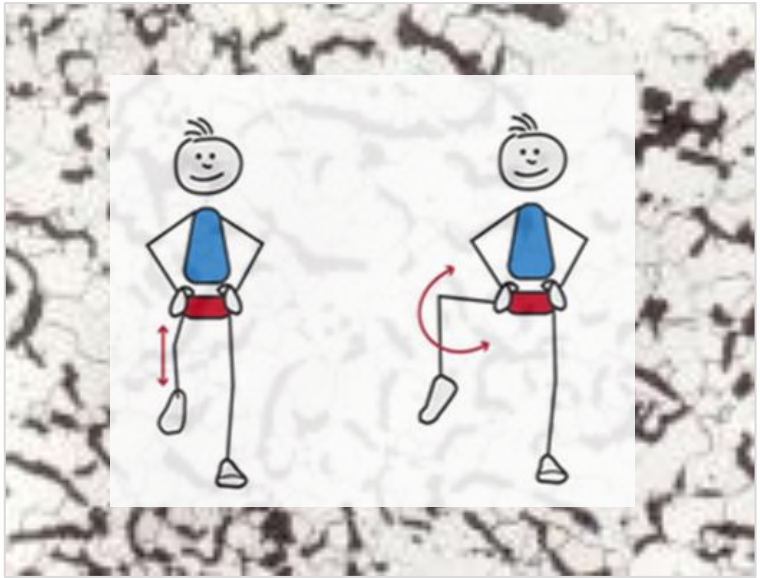
Schliffbild [Giesserei-Lexikon]

Grauguss mit Vermikulargraphit vermicular graphite cast iron	
Kurzform	**GJV**
Abkühlung	langsam
Tempern	nein
Begleitelemente	Si 0,8–3,0 % reduzierte Menge Mg: Vermikulargraphit

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Graugusses



Schliffbild [Giesserei-Lexikon]

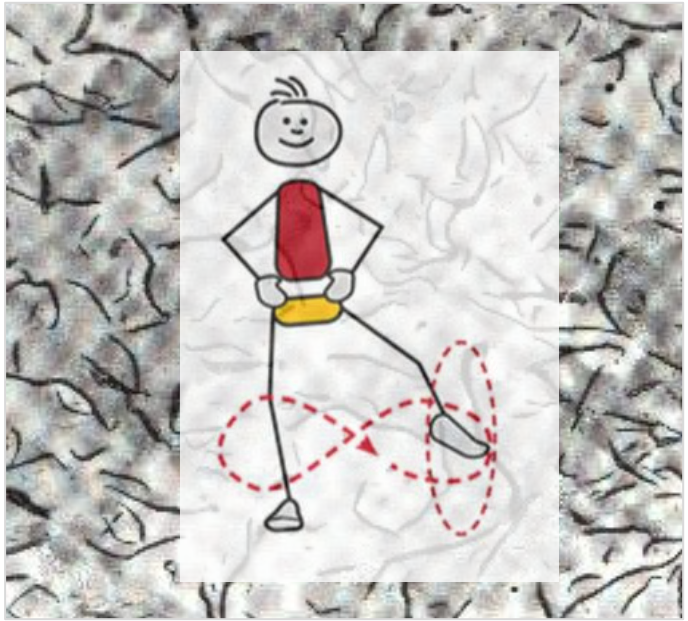
Grauguss mit Vermikulargraphit vermicular graphite cast iron	
Kurzform	**GJV**
Abkühlung	langsam
Tempern	nein
Begleitelemente	Si 0,8–3,0 % reduzierte Menge Mg: Vermikulargraphit

GJL

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Graugusses



Schliffbild [Kemptener Eisengiesserei Adam Hönig AG]

Grauguss mit Lamellengraphit flake graphite cast iron	
Kurzform	**GJL**
Abkühlung	langsam
Tempern	nein
Begleitelemente	Si 0,8–3,0 %

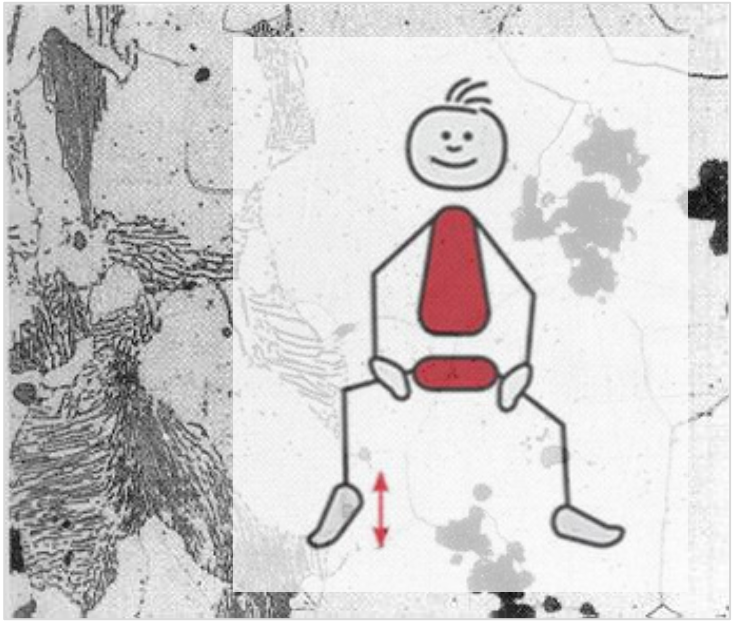
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

GJMW

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Weißen Gusseisens



Schliffbild

Weißer Temperguss
whiteheart malleable cast iron

Kurzform	**GJMW**
Abkühlung	schnell
Tempern	einstufig: $Fe_3C \rightarrow 3\ Fe + C$
Begleitelemente	Si 0,3–1,5 %

GJS

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Graugusses



Schliffbild [Carl Zeiss Microscopy GmbH]

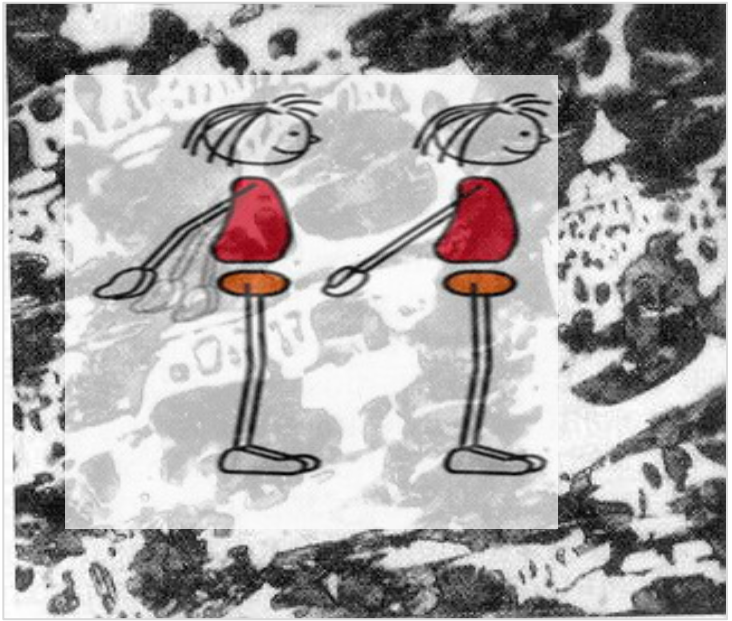
Grauguss mit Kugelgraphit nodular graphite cast iron	
Kurzform	**GJS**
Abkühlung	langsam
Tempern	nein
Begleitelemente	Si 0,8–3,0 % Mg für kugelförmige Graphitbildung

GJN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Weißen Gusseisens



Schliffbild

Hartguss white cast iron	
Kurzform	**GJN**
Abkühlung	schnell
Tempern	nein
Begleitelemente	Si 0,3–1,5 %

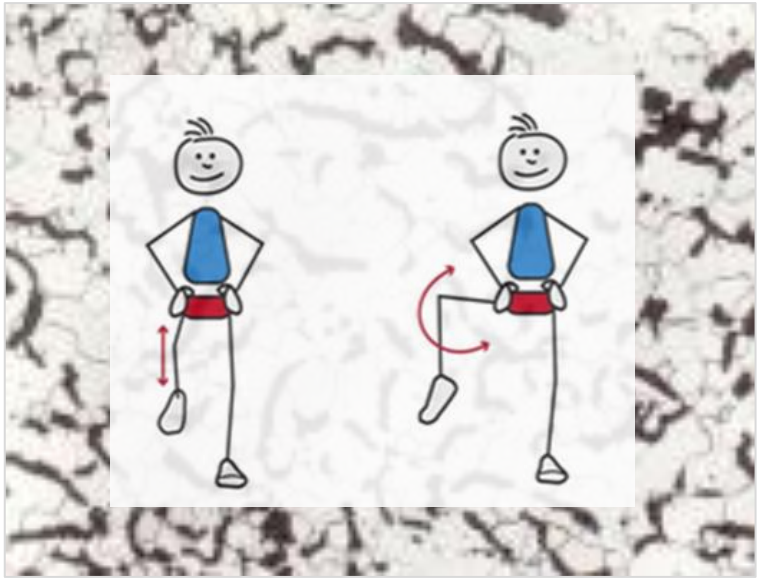
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

GJV

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Graugusses



Schliffbild [Giesserei-Lexikon]

Grauguss mit Vermikulargraphit vermicular graphite cast iron	
Kurzform	**GJV**
Abkühlung	langsam
Tempern	nein
Begleitelemente	Si 0,8–3,0 % reduzierte Menge Mg: Vermikulargraphit

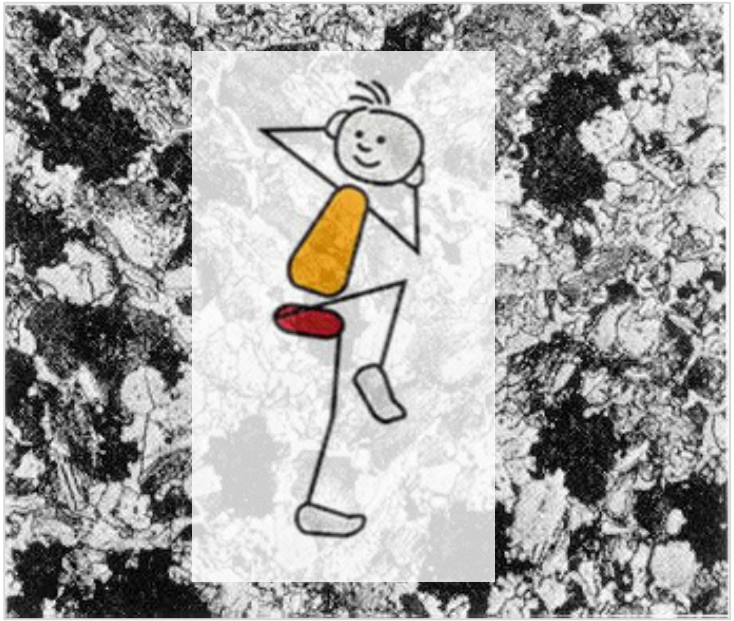
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

GJMB

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Gusswerkstoffe

Werkstoffgruppen des Weißen Gusseisens



Schliffbild

Schwarzer Temperguss blackheart malleable cast iron	
Kurzform	**GJMB**
Abkühlung	schnell
Tempern	zweistufig: $Fe_3C \rightarrow 3\ Fe + C$, Bildung von Austenit und Ferrit
Begleitelemente	Si 0,3–1,5 %

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE